S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-config/s3-support-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

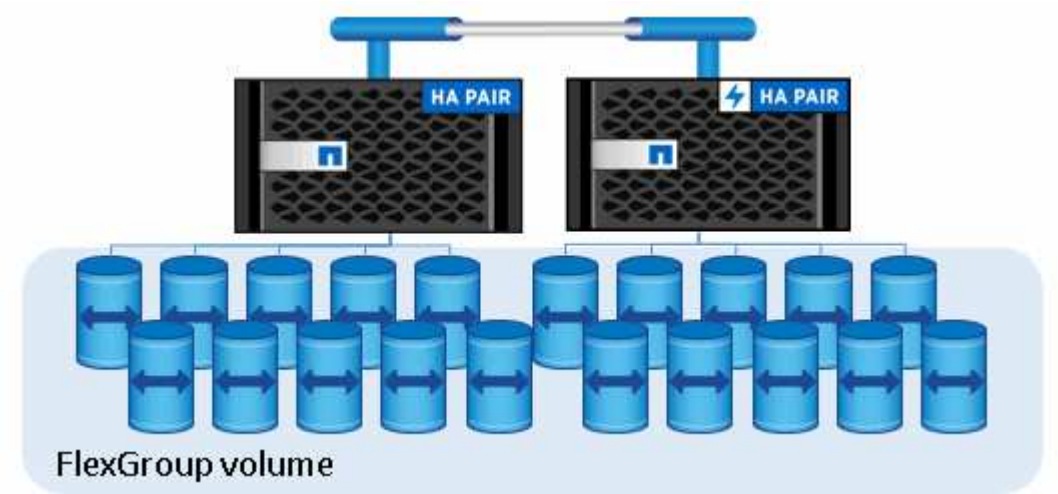
目錄

S3支援ONTAP 支援支援功能。9. 1
不適用的S3架構與使用案例ONTAP 1
支援S3物件儲存的版本ONTAP 2
支援的動作ONTAP 3
SS3互通性ONTAP 5

S3支援ONTAP 支援支援功能。9.

不適用的S3架構與使用案例ONTAP

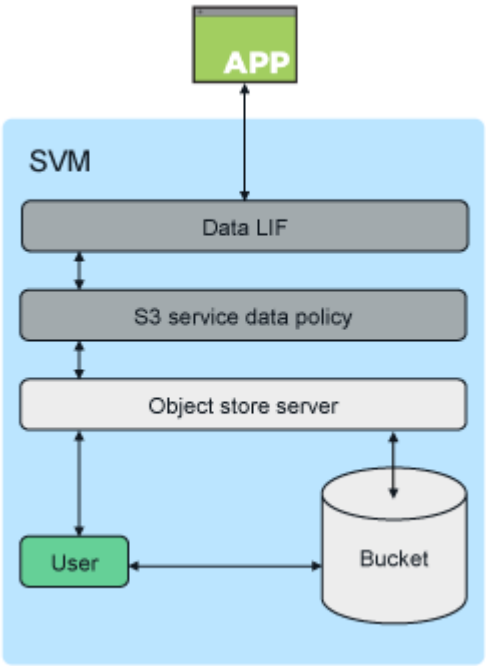
在整個過程中、儲存庫的基礎架構是一個包含多個組成成員磁碟區的單一命名空間、但會以單一磁碟區的形式進行管理。ONTAP FlexGroup



儲存區僅受限於基礎硬體的實體最大值、架構最大值可能較高。如果FlexGroup 空間不足、鏟斗可以利用不靈活的尺寸來自動擴充FlexGroup 一個包含在內的部分。每FlexGroup 個等量資料區的容量上限為1000個桶、或FlexGroup 是其中1/3個用作參考資料區的容量（以因應儲存區的資料成長）。

> 不允許NAS或SAN傳輸協定存取FlexGroup 包含S3儲存區的S庫。

透過授權使用者和用戶端應用程式、即可存取儲存庫。



用戶端存取ONTAP 不支援的S3服務主要有三種使用案例：

- 適用於使用作為遠端不支援功能（雲端）層的不支援功能S3的系統ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區（適用於_Cold資料）位於不同於效能層的叢集（適用於_hot_資料）。

- 適用於使用作為本地資訊技術的不支援功能的不支援功能ONTAP ONTAP FabricPool

  包含容量層的S3伺服器和儲存區位於同一個叢集上、但與效能層位於不同的HA配對上。

- 適用於外部S3用戶端應用程式

  支援S3用戶端應用程式、可在非NetApp系統上執行。ONTAP

最佳實務做法是ONTAP 使用HTTPS來存取不支援的S3儲存桶。啟用HTTPS時、需要安全性憑證才能與SSL/TLS適當整合。然後需要用戶端使用者的存取權限和秘密金鑰、才能使用ONTAP S3驗證使用者、並授權使用者在ONTAP S3內執行作業的存取權限。用戶端應用程式也應該能夠存取根CA憑證ONTAP （即由S3伺服器簽署的憑證）、以便驗證伺服器、並在用戶端與伺服器之間建立安全連線。

使用者是在啟用S3的SVM中建立、其存取權限可在儲存區或SVM層級加以控制、也就是可以授予他們在SVM中存取一或多個儲存區的權限。

根據預設ONTAP 、HTTPS會在不支援支援的S3伺服器上啟用。您可以停用HTTPS並啟用HTTP以進行用戶端存取、此時不需要使用CA憑證進行驗證。不過、啟用HTTP且停用HTTPS時、所有與ONTAP 該S3伺服器的通訊都會以純文字透過網路傳送。

如需其他資訊、請參閱 "技術報告：S3的ONTAP 最佳實務做法"

"資料區管理FlexGroup"

支援S3物件儲存的版本ONTAP

支援S3物件儲存、適用於從NetApp 9.8開始的內部部署環境。ONTAP ONTAP支援S3物件式儲存、適用於以支援從Se.9.9.1開始的雲端環境。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

S3支援Cloud Volumes ONTAP 搭配支援功能

除了以下一項之外、在不支援內部部署環境的情況下、將支援的功能與在不支援內部部署環境中相同：ONTAP Cloud Volumes ONTAP

- 基礎Aggregate應僅來自一個節點。深入瞭解 "在CVO環境中建立儲存貯體"。

雲端供應商	版本**ONTAP**
Azure	更新版本ONTAP
AWS	更新版本ONTAP
Google Cloud	目前不支援

S3公有預覽ONTAP 、以供使用。9.7

在S129.7中ONTAP 、S3物件儲存設備是以公開預覽形式推出。該版本不適用於正式作業環境、也不再更新ONTAP 至版本號只有更新版本的支援功能才支援正式作業環境中的S3物件儲存。ONTAP

使用9.7公用預覽建立的S3儲存桶可在ONTAP 更新版本的支援中使用、但無法利用功能增強功能。如果您有使用9.7公用預覽建立的儲存區、則應將這些儲存區的內容移轉至9.8個儲存區、以增強功能支援、安全性及效能。

支援的動作ONTAP

鏟斗作業

以星號標示的動作會受到ONTAP 支援、而非S3 REST API

- CreBucket（以ONTAP 版本9.11.1開始）
- 刪除Bucket*（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S9.11.1開始）
- 刪除BucketPolicy*
- GetBucketAcl
- 標題庫
- 列表桶
- 推桿*

物件作業

從支援物件中繼資料和標記的ONTAP 支援範圍起、ONTAP 從S9.9開始。

- PuttObject和Creitpart上 傳現在包含使用「x-amz-meta-<key>.」的金鑰值配對

  例如：「x-amz-meta-project：ONTAP_S3」。

- GetObject：而HeadObject現在會傳回使用者定義的中繼資料。
- 不同於中繼資料、標記可以使用下列方式獨立讀取物件：
  - PuttObjectTagging
  - GetObjectTagging
  - 刪除ObjectTagging

從推出支援物件版本管理和相關動作的《S21：ONTAP ONTAP ONTAP

- PuttBucketVersion
- GetBucketVersion
- listBucketVerions

支援的物件動作：

- AbortMultiPart上 傳

- 完成多個部分上傳
- 建立多個部分上傳
- 刪除物件
- 刪除物件（支援S3 REST API、從ONTAP 版本S2.9.11.1開始）
- 刪除ObjectTagging(從ONTAP 0型9.9.1開始)
- GetBucket版本 管理（從ONTAP 功能9.11.1開始）
- GetObject
- GetObjectAcl
- GetObjectTaggingTM（以ONTAP e.9.9.1開頭）
- 標題物件
- 清單多個部分上傳
- 清單物件
- 清單對象V2.
- listBucketVerions（以ONTAP 版本號9.11.1開始）
- 清單零件
- PuttBucket版本 管理（從ONTAP 版本9.11.1開始）
- PuttObject
- PuttObjectTagging(從ONTAP f19.9.1開始)
- 上傳零件

群組原則

這些作業並非S3專屬作業、通常與身分識別與管理（IAM）程序相關。支援這些命令、但不使用IAM REST API。ONTAP

- 建立原則
- Attach群組原則

使用者管理

這些作業並非S3專屬作業、通常與IAM程序相關。

- 建立使用者
- 刪除使用者
- 建立群組
- 刪除群組

SS3互通性ONTAP

除了本表所述之外、其他的功能不包括在本S3伺服器ONTAP 上正常互動ONTAP 。

功能區	支援	不支援
Cloud Volumes ONTAP	• Azure用戶端的ONTAP 更新版本 • AWS用戶端採用ONTAP 的是版本更新的版本	• 適用於任何版本為更新版本的客戶Cloud Volumes ONTAP ONTAP • Google Cloud用戶端
資料保護	• Cloud Sync	• 銷毀編碼 • 資訊生命週期管理 • MetroCluster • NDMP • 物件版本管理 • SM磁帶 • SnapLock • SnapMirror • SnapMirror雲端 • SVM 災難恢復 • SyncMirror • 使用者建立的Snapshot複本 • WORM
加密	• NetApp Aggregate Encryption（NAE） • NetApp Volume Encryption（NVE） • NetApp儲存加密（NSE） • TLS/SSL	• 熔渣
儲存效率	• 重複資料刪除 • 壓縮 • 壓實	• 集合體層級效率 • 包含不含支援的S3鏟斗的實體磁碟區Volume複製FlexGroup ONTAP
儲存虛擬化	-	NetApp FlexArray 解決方案：虛擬化

功能區	支援	不支援
服務品質（QoS）	• QoS上限（上限） • QoS最低值（樓層）	-
其他功能	-	• 稽核 • 資料量FlexCache • FPolicy • qtree • 配額

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.